

图像的缩放(scale)，旋转(rotation)，错切(shear)操作

原创

frozenshore

于 2015-12-13 15:46:16 发布

阅读量2.3w

收藏 22

点赞数 10

分类专栏：图像处理

文章标签：bmp图像处理c++

摘要 本文详细介绍了图像处理中的关键操作：缩放、旋转、错切，并深入探讨了插值方法在这些操作中的应用。通过实际案例，展示了如何实现这些功能，包括输入图像预览、旋转、镜像、错切及缩放效果，同时解释了图像变换背后的数学原理。

摘要生成于 [C知道](#)，由 DeepSeek-R1 满血版支持，[前往体验](#) >

接着上次的平移和镜像操作，这次是缩放、旋转和错切操作。

话说我还从来没在blog中放过图片 = =。这次顺便试一下。所以先放出程序处理后的效果图（顺便把前面的镜像操作的结果也放一下）。

首先是作为程序输入的input.bmp图像：



然后是旋转45度的结果（程序中可任意选择旋转角度）：



按X轴镜像后的结果(可选X或Y)：



按X轴错切20度以后的结果(可选X或Y，可选角度0~45度):



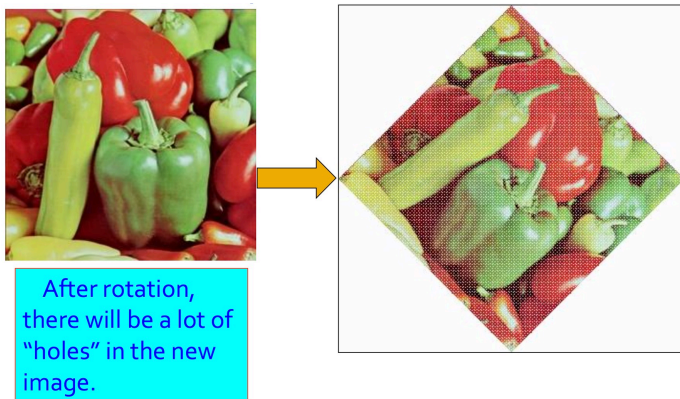
然后是X方向放大两倍，Y方向不变的结果(可任意选择各个方向的缩放倍数，但偏差太大的话图像效果不好):



在这篇blog里面我就不放完整的代码了。。因为写的太丑。。这五个操作全放在一起写了500多行，太长了。

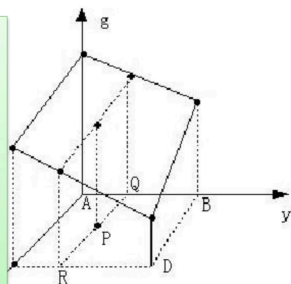
有需要源码的话可以到这里免费下载：<http://download.csdn.net/detail/frozenshore/9351509>

主要讲一下思路吧，前面也说过，平移和镜像操作比较简单，因为无需考虑插值(interpolation)。然而如果在缩放、旋转操作中不进行插值的话，那么图像就会出现许多空；这样：



而计算插值有许多方法，比如最邻近插值、双线性插值、RBF插值等等。在这里我用的是双线性插值，因为效果尚可且操作简单。原理如下：

1. Define the bilinear equation
 $g(x, y) = ax + by + cxy + d$;
2. Substitute the coordinates and grayscale intensity of A, B, C and D into the equation, and an equation system can be obtained.
3. Solve the equation system to obtain a, b, c , and d .
4. Substitute the coordinate of P into the equation and obtain its grayscale intensity.



也就是说，针对点P，寻找四周有值的四个点，然后计算他们的灰度值（在RGB中分别计算三通道），解方程即可。在实际操作中，可以先计算出水平方向的中间点（上图再计算P点。

再说各个操作的原理。

图象变化其实都是对每个像素点进行变换。都可以用矩阵的形式来表达。设某个像素点转变前的坐标为 (x, y) ，转变后的坐标为 (x', y') ，那么对于trans说，矩阵坐标变换是如下这样的：

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & x_0 \\ 0 & 1 & y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

mirror操作的变换是这样的：

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中，当 $s_x = 1$ ， $s_y = -1$ 的时候就是针对x轴做镜像变换，反之则是对Y轴做镜像变换

scale操作的变换是这样的：

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

c, d两个值可任选，当然做完scale以后要记得interpolation

rotation:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

就是根据旋转角度进行三角变换，同样需要interpolation

而shear就是以某一系数对单方向的像素点进行变换，例如如果针对X轴做变换的话就是这样：

$$\begin{cases} a(x,y) = x + d_x y \\ b(x,y) = y \end{cases}$$



frozenshore

关注

👍 10



🌟 22

💬 1

🔗 分享



旋转图像的艺术：矩阵操作的巧妙实现 最新发布

Echo_

这可不是 Photoshop 一键旋转那么简单，在计算机世界里，这背后其实是一个经典的。存储的，每个像素都是矩阵中的一个元素。， 旋转二维矩阵（图像）的算法都大有月

非常好用的Python图像增强工具,适用多个框架

Original ImageRotated 10 degrees 保持大小的剪切 剪切的同时也会自动从剪切图像中裁剪正确的区域,所以图像中没有黑的区域或者padding。 Original imageShear (x-a>

Matlab图像水平方向错切变换的数学原理及实现_matlab错切用什么函数-CS...

function im = ImageShearX(image, delta) %把图像沿水平方向错切 imSize = size(image); dim = numel(imSize); %图像的维数 if(dim == 2) %单通道图像,即灰度图像 i

目标检测的Tricks | 【Trick8】数据增强——随机旋转、平移、缩放、错切、hsv增强

Clich

如有错误，恳请指出。 在之前使用opencv就介绍使用过一些常用的数据增强的实现方法，见：《数据增强 | 旋转、平移、缩放、错切、HSV增强》，当时介绍了旋转、平移

图像处理基础-旋转(rotation), 平移(shift), 缩放(scale), 错切(shear)

zy0707ok的计

最近在学习data augmentation的一些方法，在训练模型时经常碰到训练数据不够的情况，尤其是图像方面的模型，例如CNN。这时候对数据进行增强可以大大扩充训练集

图像处理 -- 仿射变换之Affine Transformation

仿射变换是图像处理中的一种基本操作,通过线性变换和平移实现图像的几何变换。仿射变换包括旋转、缩放、平移、翻转、错切(shear)等操作。 1. 仿射变换的作用 旋转:

【YOLO】YOLOv8怎么调参及数据增强策略(持续更新)_yolo数据增强参数-C...

hsv_s:0.7# image HSV-Saturation augmentation (fraction) hsv_v:0.4# image HSV-Value augmentation (fraction) degrees:0.0# image rotation (+/- deg) translate:0.1# ima

图像scale与相机参数_Camera图像处理原理及实例分析

weixin_42326020的计

Camera图像处理原理及实例分析作者：刘旭晖 colorant@163.com 转载请注明出处BLOG：http://blog.csdn.net/colorant/做为拍照手机的核心模块之一，camera sensor 觉

图像的基本运算——scale， rotation， translation

weixin_30824599的计

图像是视觉信息的直接反应，图像呈现出各种各样的特效都是通过图像的基本运算来完成的。图像最基本的运算有三种，分别是scale， rotation 和translation，叫做尺度，

Yolov8改为高光谱多通道图像输入_yolov8训练多光谱影像

translate:0.1# (float) image translation (+/- fraction) scale:0.5# (float) image scale (+/- gain) shear:0.0# (float) image shear (+/- deg) perspective:0.0# (float) image perspe

yolov7数据增强部分

shear:0.0# image shear (+/- deg) perspective:0.0# image perspective (+/- fraction), range 0-0.001 flipud:0.0# image flip up-down (probability) fliplr:0.5# image flip left-right

图片变形 (shear， scaling， rotation， flip， translation)

moonnightl

-*- coding: utf-8 -*- """ Created on Tue Apr 21 16:07:47 2020 @author: Administrator """ import numpy as np import cv2 import os from matplotlib import pyplot as plt DE

探索创新图像处理：ShearPhoto - 带你体验奇妙的剪切变换

gitblog_00034的计

探索创新图像处理：ShearPhoto - 带你体验奇妙的剪切变换 去发现同类优质开源项目:https://gitcode.com/ 是一个开源项目，致力于提供一种简单易用的方式来实现照片的

Matlab学习13-图像处理之可视化GUI程序_matlab图像处理gui

function speckle_Callback(hObject,eventdata,handles) handles.img=imnoise(handles.img,'speckle',0.04); axes(handles.axes2); cla; imshow(handles.img); guidata(hObject,t

图像仿射变换shear怎么翻译？剪切、错切、推移哪个译词好？

老猿Pyt

🔗 老猿Python博文目录：https://blog.csdn.net/LaoYuanPython 📖 组合变换原理博文传送门： 图像仿射变换原理1：齐次坐标来龙去脉详解 图像仿射变换原理2：矩阵变